

samples トレース解析報告書

qmlprofileranalyzer によるサンプルトレース分
析

qmlprofileranalyzer

Version 1.0

2026-05-08

1. 目的

本報告書は `samples` 配下にある QML Profiler トレースを `qmlprofileranalyzer` で解析し、各サンプルの性格、主要 hotspot、`ranges` の注意点、複数トレース比較の読み方を整理したものです。

2. 対象

解析対象:

- `samples/minimal.qtd`
- `samples/generated/autotrace.qtd`
- `samples/generated/localizedclockdemo.qtd`

使用コマンド:

```
./build/qmlprofileranalyzer summary samples/minimal.qtd
./build/qmlprofileranalyzer hotspots samples/minimal.qtd
./build/qmlprofileranalyzer summary samples/generated/autotrace.qtd
./build/qmlprofileranalyzer hotspots samples/generated/autotrace.qtd
./build/qmlprofileranalyzer ranges samples/generated/autotrace.qtd
./build/qmlprofileranalyzer summary samples/generated/localizedclockdemo.qtd
./build/qmlprofileranalyzer hotspots samples/generated/localizedclockdemo.qtd
./build/qmlprofileranalyzer ranges samples/generated/localizedclockdemo.qtd
./build/qmlprofileranalyzer events-aggregated
samples/generated/localizedclockdemo.qtd
./build/qmlprofileranalyzer compare samples/generated/autotrace.qtd
samples/generated/localizedclockdemo.qtd
```

実行時に `C` locale から `UTF-8` へ切り替える Qt の警告が出たが、解析コマンド自体は正常に完了した。

3. 全体サマリ

trace	duration	events	ranges	pointEvents	notes	longest range
<code>samples/minimal.qtd</code>	800 ns	3	1	2	1	root width binding, 40 ns
<code>samples/generated/autotrace.qtd</code>	1,727,701,542 ns	423	24	399	0	AutoTrace.qml:35, 508,066,625 ns
<code>samples/generated/localizedclockdemo.qtd</code>	15,499,169,084 ns	441	106	335	0	Main.qml:43, 472,956,334 ns

`minimal.qtd` は固定サンプルとして期待通り小さく、機能確認用の trace である。

`autotrace.qtd` と `localizedclockdemo.qtd` は実行デモ由来で、どちらも短い初期化処理と長い待機系 range が混在する。

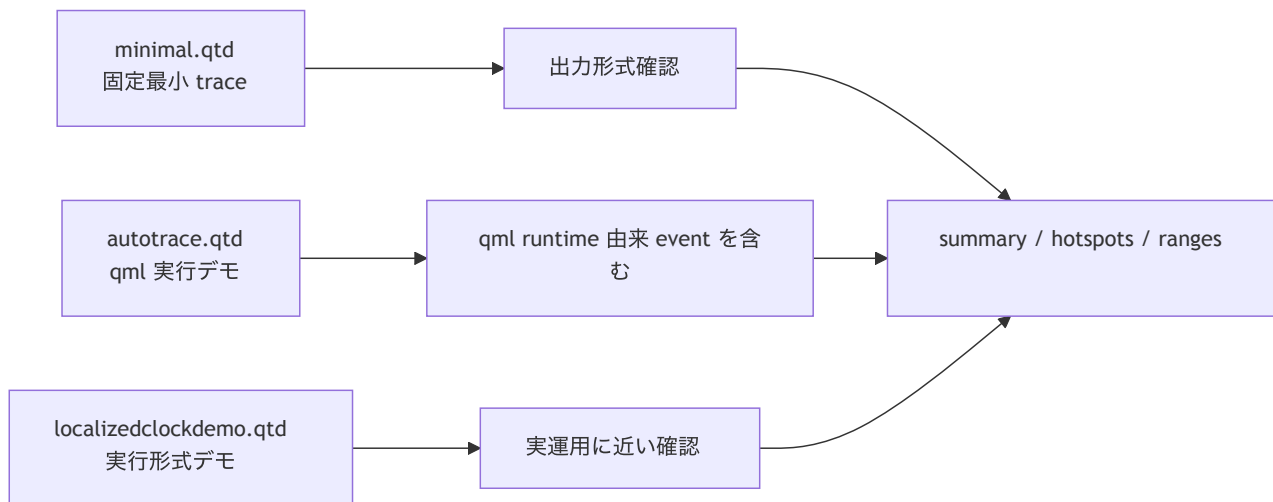


図 1 は、3 つの trace の位置付けを示す。minimal.qtd は機能確認、autotrace.qtd は qml ランタイム込みのデモ確認、localizedclockdemo.qtd は実行形式に近い確認で使う。

trace	traceDuration	totalTime	longestRange	longestRange ms
samples/minimal.qtd	800 ns	260 ns	root width binding	0.000040
samples/generated/autotrace.qtd	1,727,701,542 ns	518,638,710 ns	AutoTrace.qml:35	508.07
samples/generated/localizedclockdemo.qtd	15,499,169,084 ns	569,050,834 ns	Main.qml:43	472.96

4. samples/minimal.qtd

4.1 目的

最小 trace として reader / summary / hotspots / notes の基本確認に向く。イベント数は 3、range は 1、note は 1 で、解析結果を目視確認しやすい。

4.2 主な結果

- traceDuration : 800 ns
- totalTime : 260 ns
- longestRange : root width binding , 40 ns
- hotspot は samples/qml/AutoTrace.qml:17 の Binding 1 件のみ
- outlier , burst , image , compilingNote はすべて no

4.3 評価

この trace は性能評価用ではなく、出力形式の確認用である。hotspots の groupKey は type=Binding|file=samples/qml/AutoTrace.qml|line=17|column=13 で、比較キーの基本動作確認にも使える。

5. samples/generated/autotrace.qtd

5.1 trace の性格

samples/qml/AutoTrace.qml を qml ランタイムで動かして採取した trace。
qml ランタイム由来の default.qml 系イベントも含まれる。

5.2 主な統計

- traceDuration : 1,727,701,542 ns
- totalTime : 518,638,710 ns
- eventTypes : 26
- events : 423
- ranges : 24
- pointEvents : 399
- longestRange : AutoTrace.qml:35 , 508,066,625 ns

5.3 主要 hotspot

rank	location	type	calls	selfTotal	medianSelf	note
1	AutoTrace.qml:35	Creating	2	508,183,917	508,066,625	長い Text 生成 range
2	AutoTrace.qml:0	Compiling	1	8,228,792	8,228,792	import / plugin load が混ざる可能性
3	AutoTrace.qml:47	Javascript	1	1,117,167	1,117,167	Qt.quit() 側の処理
4	default.qml:0	Compiling	1	495,333	495,333	qml runtime 初期化由来
5	AutoTrace.qml:4	Creating	2	367,834	297,042	Window 生成

5.4 行番号との対応

- AutoTrace.qml:35 は Text { ... } の開始行
- AutoTrace.qml:43 は Timer { ... } の開始行
- AutoTrace.qml:47 は onTriggered: Qt.quit()
- AutoTrace.qml:26 は NumberAnimation on x

5.5 所見

最大の値は AutoTrace.qml:35 の Creating で、range でも gapWarning=yes が付いている。Text 要素の生成そのもの、あるいは QML 子 range で

は説明されない内部処理が含まれている可能性がある。ただしこれはデモ trace であり、長い `Text` 生成が実アプリの性能問題を示すとは限らない。

`AutoTrace.qml:0` の `Compiling` は 8.23 ms 程度で、初回ロードの補助情報として見るべきである。`Compiling` は QML コンパイルだけでなく `import` や `plugin load` を含む可能性がある。

`outlier` , `burst` , `image` は主要 hotspot では発生していない。画像ロードのないサンプルとしては妥当である。

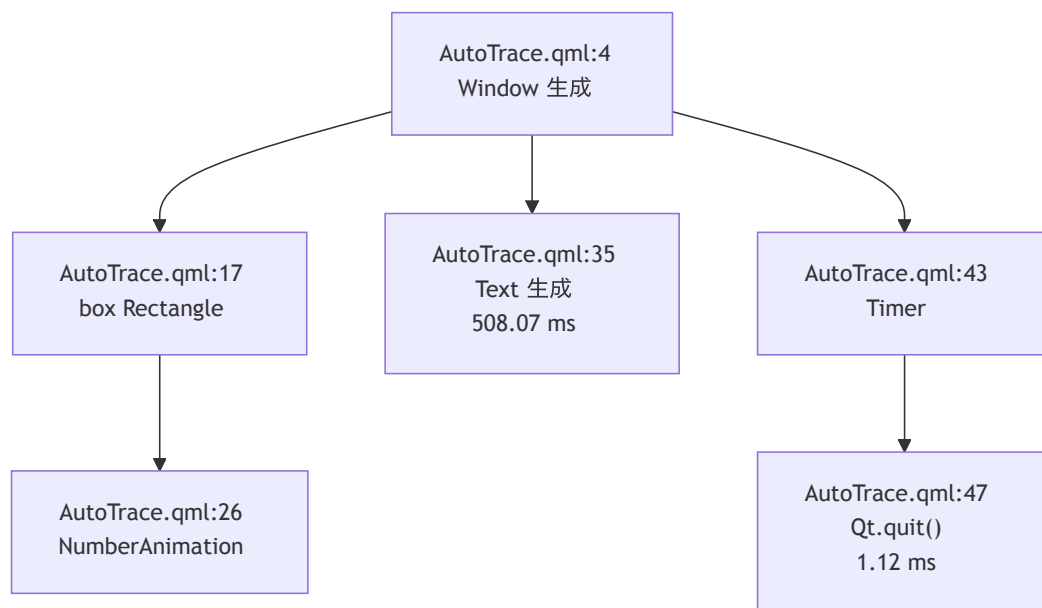


図 2 は `autotrace.qtd` の主要 range の読み方を示す。最大値は `AutoTrace.qml:35` に集中し、終了時の `Qt.quit()` も別 hotspot として見える。

6. samples/generated/localizedclockdemo.qtd

6.1 trace の性格

`demos/localizedclock/Main.qml` を実行形式デモとして起動し、約 15 秒間採取した trace。`qml` コマンド直実行より実運用に近い確認用である。

6.2 主な統計

- `traceDuration` : 15,499,169,084 ns
- `totalTime` : 569,050,834 ns

- `eventTypes` : 37
- `events` : 441
- `ranges` : 106
- `pointEvents` : 335
- `longestRange` : `Main.qml:43` , 472,956,334 ns

6.3 主要 hotspot

rank	location	type	calls	selfTotal	medianSelf	note
1	<code>Main.qml:43</code>	Creating	2	472,957,834	472,956,334	長い Locale 表示 Text 生成 range
2	<code>Main.qml:38</code>	Binding	2	74,808,751	74,807,917	date text binding
3	<code>Main.qml:0</code>	Compiling	1	10,541,667	10,541,667	初期ロード候補
4	<code>Main.qml:56</code>	Javascript	15	5,609,665	309,916	Timer handler
5	<code>Main.qml:22</code>	Creating	2	2,213,208	2,151,583	time Text 生成
6	<code>Main.qml:32</code>	Binding	16	1,478,790	101,542	seconds text binding

6.4 行番号との対応

- `Main.qml:22` は時刻表示の `Text`
- `Main.qml:31` は秒数表示の `Text`
- `Main.qml:37` は日付表示の `Text`
- `Main.qml:43` は locale 表示の `Text`
- `Main.qml:50` は `Timer`
- `Main.qml:56` は `onTriggered` handler
- `Main.qml:38` は `text: root.date`
- `Main.qml:32` は `text: qsTr("%n second(s)", "seconds", root.seconds)`

6.5 所見

最大 hotspot は `Main.qml:43` の `Creating` で、range でも `gapWarning=yes` が付いている。`Text { text: qsTr("Locale: %1").arg(Qt.locale().name) }` の生成に対応し、QML 子 range では説明しにくい内部処理が大きく見えている。

次に大きい `Main.qml:38` の `Binding` は `root.date` を表示する `Text` の binding で、`selfTotal` が 74.8 ms と目立つ。これは初期表示時または更新時の文字列・レイアウト処理が含まれている可能性がある。

`Main.qml:56` の `Javascript` は 15 calls で、`Timer` の `onTriggered` 内の `Date` 作成、locale 取得、時刻・日付・秒の更新に対応する。`outlier=yes` が付いてお

り、最大値 1.58 ms に対して中央値 0.31 ms なので、1 回だけ重い更新がある。

Main.qml:9 , Main.qml:10 , Main.qml:56 などに outlier=yes が見られるが、burst=yes は見られない。短時間集中というより、更新の一部に重いサンプルが混じる形である。

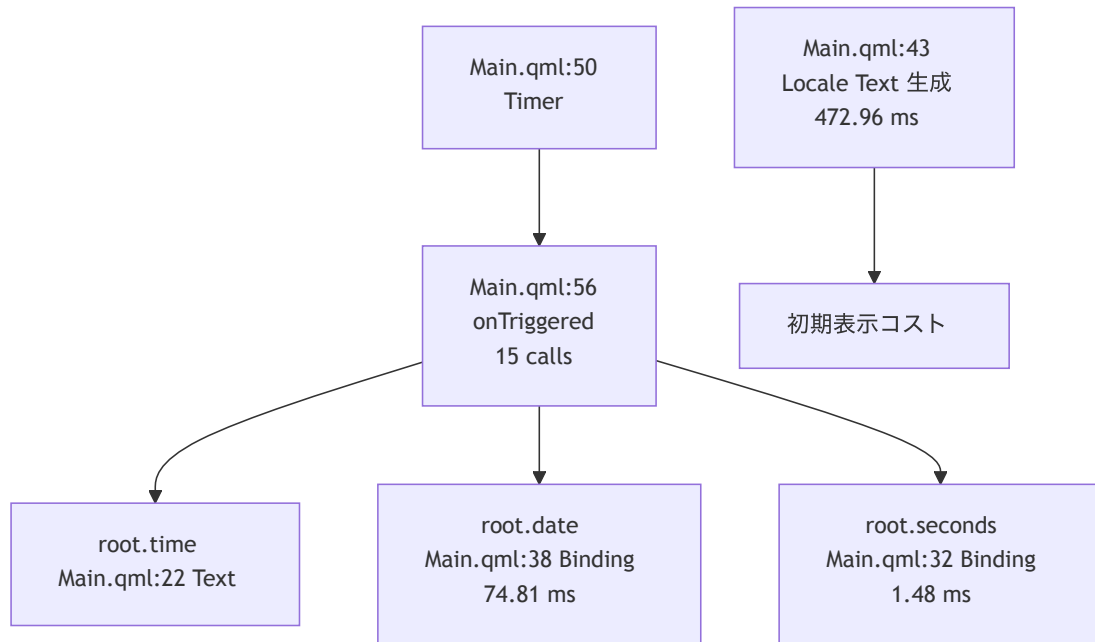


図 3 は localizedclockdemo.qtd の主要な更新経路を示す。Timer handler は継続更新、Main.qml:43 は初期表示寄りの大きい単発コストとして読む。

6.6 Scene Graph / Memory / Debug

events-aggregated では次が確認できた。

- MemoryAllocationSummary
 - HeapPage : 1 event, total 647,680
 - SmallItem : 247 events, total 608,256
 - LargeItem : 1 event, total 0
- DebugMessageSummary
 - Level-1 : 3 events
- SceneGraphFrame
 - 23 frame 分の SceneGraph 系 point event が含まれる

- 初期付近に `SceneGraphRenderLoopFrame` `totalTiming 2,403,791 ns` があり、その後はおおむね数十から数百 us 台が多い

Scene Graph 側は初期フレームが大きく、その後は継続的な軽いフレーム処理に落ち着く傾向である。

7. `autotrace.qtd` と `localizedclockdemo.qtd` の比較

`compare samples/generated/autotrace.qtd samples/generated/localizedclockdemo.qtd` を実行した。ただし、両者は別 QML ファイルであり、同じ `groupKey` を共有しないため、結果は `removed` と `added` が中心になる。

主要差分:

- `AutoTrace.qml:35` の `Creating 508,183,917 ns` は `removed`
- `Main.qml:43` の `Creating 472,957,834 ns` は `added`
- `Main.qml:38` の `Binding 74,808,751 ns` は `added`
- `AutoTrace.qml:0` の `Compiling 8,228,792 ns` は `removed`
- `Main.qml:0` の `Compiling 10,541,667 ns` は `added`

この比較は「同じ操作の before / after」ではなく「別サンプル同士の構成差」を示す。性能改善・悪化の判断には使わず、`compare` コマンドの出力確認と、`trace` 間で `groupKey` が異なる場合の見え方を確認する用途に留める。

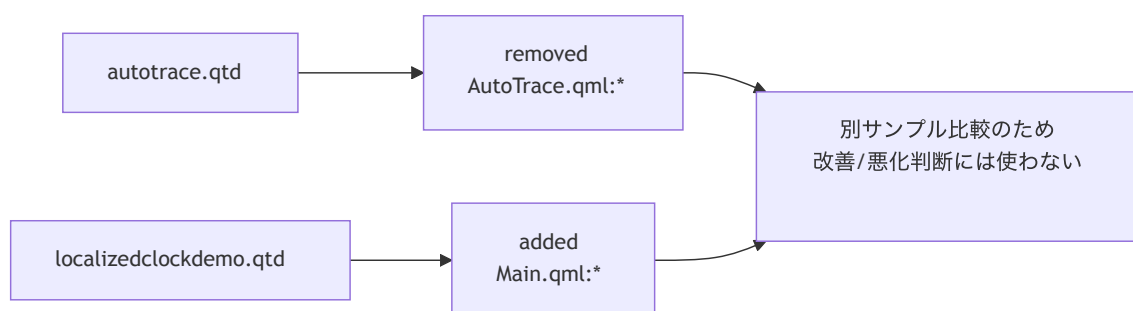


図 4 は今回の `compare` 結果の性格を示す。別 QML 同士なので `changed` ではなく `added` / `removed` が中心になる。

8. 結論

`minimal.qtd` は最小確認用として正常である。性能評価の対象ではない。

`autotrace.qtd` は `AutoTrace.qml:35` の `Text` 生成が支配的で、`gapWarning=yes` も付く。`qml` ランタイム由来の `default.qml` `event` も含まれるため、アプリ固有の評価ではそれを区別して読む必要がある。

`localizedclockdemo.qtd` は実行形式デモとして最も実用に近い。`Main.qml:43` の locale 表示 `Text` 生成、`Main.qml:38` の date binding、`Main.qml:56` の Timer handler が主要な確認ポイントである。特に `Main.qml:56` は 15 calls あり、継続更新の解析対象として有用である。

比較機能については、今回の 2 本は別サンプルなので `added / removed` 中心になる。同一サンプルの変更前後 `trace` を用意すれば、`groupKey` による `changed` 行を使って改善・悪化の確認ができる。